

클레임 크기 과정 (Claim Size Processes)

원저자: Ka Chun Cheung & Hailiang Yang · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

클레임 크기 과정(claim size process)은 보험 위험모형의 중요한 구성요소다. 고전적 보험 위험모형에서 청구 과정은 i.i.d.(독립·동일분포) 확률변수의 수열이다. 최근에는 인플레이션·금리의 효과나 청구 간 종속(dependence)을 반영해, 더 이상 동일분포가 아니거나 서로 독립이 아닌 일반화 모형이 많이 제안되었다.

2. 갱신(Sparre Andersen) 모형 Renewal Models

E. Sparre Andersen(1957)이 도입한 갱신 보험 위험모형은 청구금액 X_i 가 i.i.d.이고, 청구 사이의 시간(interclaim time)도 i.i.d.라고 가정한다(고전 모형은 그 시간이 지수분포인 특수경우). 이 틀에서 청구금액 분포의 적률생성함수가 존재하면, 파산확률에 대한 룬드베리 부등식이 성립한다.

$$\psi(u) \leq e^{-Ru}$$

여기서 u 는 초기 자본, R 은 조정계수(adjustment coefficient)다. 또 다른 핵심 결과가 크라메르-룬드베리 근사다.

해설 룬드베리 부등식의 직관

파산확률 $\psi(u)$ 는 초기 자본 u 가 클수록 **지수적으로 빠르게** 0에 가까워진다(e^{-Ru} 상한). 조정계수 R 이 클수록(=보험료 여유가 크거나 위험이 작을수록) 더 안전하다. 단, 이 지수 상한은 청구금액의 적률생성함수가 존재할 때만 성립한다.

3. 금리·인플레이션과 비동일분포 Nonidentically Distributed

투자수익(금리)은 보험사에 중요하다. 금리·인플레이션을 반영하면 청구금액 과정은 더 이상 i.i.d.가 아니다. Sundt-Teugels는 이자 요인이 있는 모형에서 룬드베리형 상한을, Cai-Dickson은 이자가 있는 Sparre Andersen 모형에서 지수형 상한을 얻었다. 또 잉여금을 할인해 다루거나(Delbaen-Haezendonck), 확산(diffusion)으로 교란한 모형(Paulsen-Gjessing)도 연구되었다.

4. 종속 클레임과 코플러 Dependent Claims & Copulas

청구 간 종속을 다루는 한 방법은 **코플러(copula)**다. 코플러는 $[0,1]^n$ 에서 $[0,1]$ 로 가는 함수로, **각 변수의 주변분포는 그대로 두고 그들 사이의 종속구조만 따로 모형화한다**. 종속·두꺼운 꼬리(heavy-tailed) 청구의 파산 확률 점근 거동도 활발히 연구되었다.

■ 고급 ■ 두꺼운 꼬리(heavy tail)면 지수 상한이 깨진다

큰 청구가 드물지 않은 **두꺼운 꼬리** 분포(예: 파레토)에서는 적률생성함수가 **존재하지 않아** 룬드베리 부등식의 지수 상한을 쓸 수 없다. 이 경우 비지수형 상한이나 준지수(subexponential) 점근으로 파산확률을 분석한다.

5. 총손실 분포와의 연결 Aggregate Loss

총손실 분포는 보험사에 매우 유용하다 — **스톱로스 보험료, VaR(분위수), 기대부족액(expected shortfall)** 등을 계산할 수 있기 때문이다. (종속일 수 있는) 변수들의 합인 총손실의 실제 분포는 일반적으로 구하기 매우 어려워, 종속구조에 단순화 가정을 두거나 해석적으로 다루기 쉬운 분포로 근사한다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Ruin Theory(파산이론) · Cramér-Lundberg Asymptotics(크라메르-룬드베리 점근) · Copulas(코플러) · Comonotonicity(공단조성) · Collective Risk Models(집합위험 모형) · Operational Time(운영시간)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **i.i.d.** — 독립이고 동일하게 분포한 확률변수들.
- **갱신 모형 (renewal / Sparre Andersen)** — 청구 간 시간이 i.i.d.인 위험모형.
- **파산확률 $\psi(u)$** — 초기 자본 u 에서 잉여금이 음수가 될 확률.
- **조정계수 (adjustment coefficient) R** — 룬드베리 부등식의 지수율. 클수록 안전.
- **적률생성함수 (mgf)** — $E[e^{tX}]$. 존재해야 지수형 상한이 성립.
- **코플러 (copula)** — 주변분포와 분리해 변수 간 종속구조만 표현하는 함수.
- **두꺼운 꼬리 (heavy-tailed)·준지수 (subexponential)** — 큰 손해가 드물지 않은 분포 계열.
- **VaR·기대부족액 (Value-at-Risk / expected shortfall)** — 총손실의 분위수 / 그 이상의 조건부 평균인 위험측도.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Claim Size Processes", Ka Chun Cheung & Hailiang Yang. · 본 해설서의 [해설]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.